
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
I Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 44

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Considere los diagramas de circuitos de corriente directa que se muestran en la Figura 1:

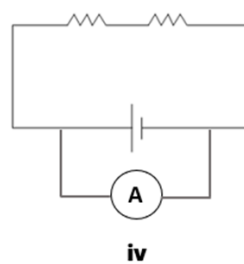
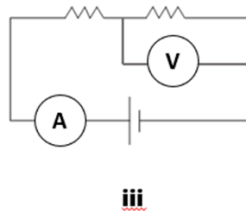
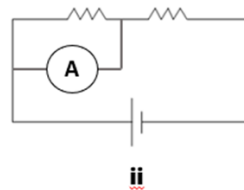
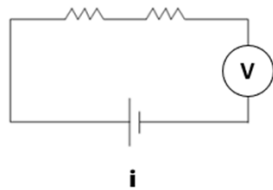


Figura 1: Circuitos de corriente directa.

considerando que el voltímetro y el amperímetro son ideales ¿en cuáles los instrumentos de medición eléctrica están correctamente colocados?:

- (A) i y ii
- (B) solamente el i
- (C) ii y iii
- (D) solamente el iii

2) La Figura 2 muestra un nodo donde el sentido de dos corrientes es conocido:

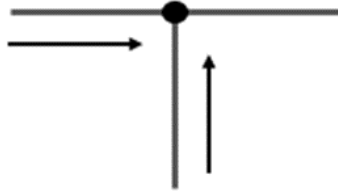


Figura 2: Nodo con dos corrientes

Sobre la tercera corriente podemos afirmar que:

- (A) También entra al nodo puesto que este nodo es conocido como sumidero de carga.
 - (B) Debe salir del nodo para conservar la carga dado que por unidad de tiempo la carga que entra es la misma que la carga que sale.
 - (C) La conservación de la carga solo aplica para cargas estáticas contenidas en un volumen por lo que puede ser saliente o entrante.
 - (D) Se necesita conocer que elementos del circuito están conectados a ese nodo para saber si sale o entra, por ejemplo, la tercera corriente puede venir de una fuente.
- 3) ¿Cuánto cambia el flujo magnético a través de una superficie cerrada si la corriente eléctrica de un cable (que atraviesa la superficie) se duplica?
- (A) Se duplica.
 - (B) Se cuadruplica.
 - (C) Se reduce a la mitad.
 - (D) Se mantiene constante.
- 4) Los tubos de rayos catódicos funcionan a partir de electrones que son acelerados en una línea recta para luego moverse a velocidad constante en un tubo al vacío. Si en un caso particular los electrones en reposo se aceleran hacia la derecha, es correcto afirmar sobre la corriente que:
- (A) Es nula
 - (B) Se dirige hacia la derecha.
 - (C) Se dirige hacia la izquierda.
 - (D) Depende de la cantidad de electrones totales.

Segunda parte: desarrollo (36 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (18 puntos) Un alambre de radio R , recto y muy largo, transporta una corriente I_0 uniformemente distribuida en su sección transversal. En la Figura 3a se muestra la sección transversal del alambre. Suponga que la corriente sale del plano de la hoja.

- a) Determine el campo magnético en magnitud y dirección en el punto P. (5 puntos)

Ahora considere que al alambre se le extrae una sección cilíndrica en toda su extensión, eliminando así la corriente que iba por esa sección, como se muestra en la Figura 3b.

- b) Determine la corriente que fluye en el alambre hueco (área sombreada) en función de I_0 y R . (6 puntos)
- c) Calcule el campo magnético en el punto P debido al alambre hueco. (7 puntos)

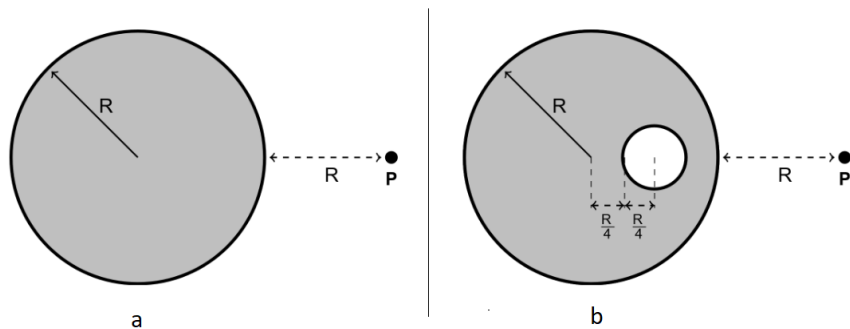
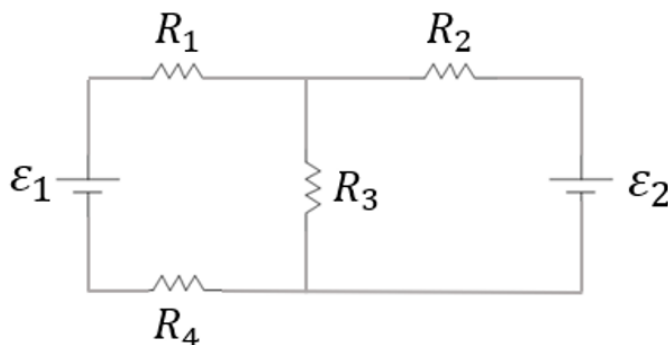


Figura 3: Alambre con corriente uniforme y alambre con sección transversal extraída

- 2) (18 puntos) La figura 4 muestra un circuito de corriente directa, utilice las leyes de Kirchhoff para encontrar la corriente y el voltaje en cada elemento del circuito.



$$\varepsilon_1 = 50 \text{ V}, \varepsilon_2 = 25 \text{ V}, R_1 = 20 \, \Omega, R_2 = 15 \, \Omega, R_3 = 10 \, \Omega, R_4 = 5 \, \Omega.$$

Figura 4: Circuito eléctrico

- Encuentre la corriente y el voltaje en cada elemento. (10 puntos)
- Calcule la potencia consumida o entregada por cada elemento. (6 puntos)
- Identifique si las fuentes entregan o consumen potencia y explique cómo llega a esta deducción. (2 puntos)

Construya en su cuaderno de examen una tabla como la que se muestra y llene los valores de corriente, voltaje y potencia para cada uno de los elementos del circuito, considere las unidades indicadas en cada caso.

Símbolo	Corriente (A)	Voltaje (V)	Potencia (W)
$R_1 = 20 \, \Omega$			
$R_2 = 15 \, \Omega$			
$R_3 = 10 \, \Omega$			
$R_4 = 5 \, \Omega$			
Fuente 1			
Fuente 2			